la-note-07

2026年9月24日 10:06

1. **(10 分)** 已知 A 为可逆矩阵，通过交换 A 的前两行得到矩阵 B。请问矩阵 B 是否为可逆矩阵，如何从 A^{-1} 得到 B^{-1}?

是可逆矩阵. 显然交换两行不会改变行列式不为0的性质

$B=E_{12}\cdot A$. $B^{-1}=A^{-1}\cdot E_{12}^{-1}=A^{-1}\cdot E_{12}$

$E_{12}\cdot E_{12}=I$ 自逆

2. **(5 分)** 已知 A,B 为方阵，且 $C=AB$ 为可逆矩阵，则 A 为可逆矩阵。请由此写出 A^{-1} 的公式（公式中仅包含 C^{-1},B）。

$A^{-1}\cdot C=A^{-1}\cdot A\cdot B$ $A^{-1}\cdot C\cdot C^{-1}=B\cdot C^{-1}$

$A^{-1}\cdot C=B$ $A^{-1}=B\cdot C^{-1}$

3. **(10 分)** 已知 A,B,C 为方阵，且 $M=ABC$ 为可逆矩阵，则 B 为可逆矩阵（A,C 同理）。请由此写出 B^{-1} 的公式（公式中包含 M^{-1},A,C）。

$M=ABC$ $M^{-1}=C^{-1}B^{-1}A^{-1}$ $CM^{-1}A=CC^{-1}B^{-1}A^{-1}A$

$CM^{-1}A=(CC^{-1})B^{-1}(A^{-1}A)=B^{-1}$

$B^{-1}=CM^{-1}A$.

4. **(10 分)** 矩阵 B 为矩阵 A^2 的逆。请证明 $AB=A^{-1}$。

$B=(A\cdot A)^{-1}$ $B=A^{-1}\cdot A^{-1}$ $AB=(AA^{-1})\cdot A^{-1}=A^{-1}$

(a) **(5 分)**

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix};$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&2&0&0&1&0\\0&0&3&0&0&1\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&\frac{1}{2}&0\\0&0&1&0&0&\frac{1}{3}\end{array}\right]$$

$$B=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix};$$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$;

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 1 & -3 \end{array}\right] \quad -1-3\left(-\tfrac{1}{4}\right)$$

$$2-3\left(\tfrac{3}{4}\right)$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}\right]$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$;

C矩阵三个行向量线性相关. 不存在逆矩阵.

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}。$$

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6. **(30 分)** 请判断下列说法是否正确。若认为正确请给出证明，若认为错误请举出反例。

(a) **(10 分)** A 为 4×4 的矩阵，当 A 存在零行时，A 不可逆；

(b) **(10 分)** 主对角线下方元素全为 1 的矩阵都是可逆的；

(c) **(10 分)** 若 A 可逆，则 A^{-1}, A^2 均可逆。

(a) ∵存在0行 ∴$\det(A)=0$

∴A不可逆

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 显然不可逆

(c) 设B为A的逆. $B \cdot A = A \cdot B = I$

$B = A^{-1}$

那么 $A^{-1} = B$ $B \cdot A = I$, $(A^{-1})^{-1} = A$

$A^2 = A \cdot A$ $(AA)(A^{-1}A^{-1}) = I$

$A \cdot A \cdot A^{-1} \cdot A^{-1} = I$ $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$